



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

## Facultad de Ingeniería Química y Textil

### SÍLABO

#### CURSO: FÍSICA I

#### I. INFORMACIÓN GENERAL

|                         |                             |                 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>CÓDIGO</b>           | : BFI 01                    |                 |
| <b>CICLO</b>            | : 1                         |                 |
| <b>CRÉDITOS</b>         | : 5                         |                 |
| <b>HORAS POR SEMANA</b> | : 6 (4 Teoría – 2 Práctica) |                 |
| <b>PRERREQUISITOS</b>   | : Ninguno                   |                 |
| <b>CONDICIÓN</b>        | : Obligatorio               |                 |
| <b>DEP. ACADÉMICO</b>   | : Ciencias Básicas          |                 |
| <b>PROFESOR</b>         | :                           | <b>E-MAIL :</b> |

#### II. SUMILLA DEL CURSO

La física es una ciencia fundamental dedicada a la comprensión de los fenómenos naturales que ocurren en nuestro universo. El curso busca proporcionar a los participantes las herramientas teóricas y prácticas que permitan entender los principios básicos de la mecánica. El curso es teórico-práctico-experimental, desarrollándose los conceptos necesarios para el entendimiento de cinemática y dinámica de una partícula y cuerpos rígidos, complementándola con las definiciones de trabajo y energía. El curso incluye la realización de prácticas de laboratorio dirigidas por profesores en ambientes de laboratorio en las que el estudiante hará el montaje experimental iniciándose y formándose en la comprobación en el laboratorio de los conceptos fundamentales aprendidos en la clase.

En el curso se desarrollan los siguientes contenidos:

- Introducción básica de los elementos de derivada e integración.
- Vectores, representación y operaciones.
- Medición, errores experimentales y cifras significativas.
- Cinemática de una partícula, movimiento unidimensional (MRU, MRUV, caída libre) y bidimensional (proyectiles, movimiento curvilíneo, MCU y MCV).
- Leyes de Newton, diagrama de cuerpo libre, fuerzas de rozamiento.
- Aplicaciones de las leyes de Newton.
- Trabajo y energía cinética.
- Energía potencial y conservación de energía mecánica.
- Impulso y momento lineal, choques.
- Calor y temperatura. Termodinámica.
- Vibraciones y ondas sonoras.
- Fluidos. Principio de Arquímedes.

#### III. COMPETENCIAS

El estudiante:

1. Describe e identifica el equilibrio y los distintos tipos de movimiento de una partícula existente en la naturaleza en base a las leyes de Newton.
2. Demuestra su capacidad de análisis ejecutando cálculos para obtener soluciones a los diversos problemas de mecánica aplicados a la ciencia e ingeniería.
3. Explica y fundamenta los conceptos de trabajo y energía. Esboza modelos que permiten resolver problemas de mecánica e ingeniería.
4. Explica, identifica y formula las condiciones para las colisiones elásticas e inelásticas.

5. Explica el significado de temperatura y calor así como de las leyes de la termodinámica.
6. Explica la naturaleza del sonido y la definición de nivel de intensidad para la comprensión de contaminación sonora.
7. Desarrolla su capacidad de análisis con responsabilidad y cultura de trabajo en equipo. Mantiene comunicación efectiva entre los integrantes y desarrolla habilidades sociales para la solución de conflictos.

#### **IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE**

##### **1. INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA, MEDICIONES, VECTORES / 5 HORAS**

Introducción a la Física. Marco de referencia / Relación con otras ciencias / El método científico / Importancia de la física en la ciencia y tecnología / Magnitudes físicas / Sistema de unidades. Mediciones. Orden de magnitud. Cifras significativas / Escaleras y vectores. Representación geométrica de un vector. Suma de vectores. Producto escalar. Producto vectorial. Triple producto. Derivación con respecto a un escalar.

##### **2. CAPÍTULO 2: CINEMÁTICA / 6 HORAS**

Introducción. Sistemas de referencia. Sistemas coordenados. Definiciones: móvil, movimiento. Vector posición. Trayectoria. Espacio recorrido / Vector desplazamiento / Vector velocidad media. Vector velocidad instantánea, unidades / Vector aceleración media, vector aceleración instantánea, unidades / Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo con aceleración constante: Caída libre. Movimiento rectilíneo con aceleración variable / Movimiento curvilíneo en el plano: Movimiento parabólico / Componentes tangencial y normal de la aceleración / Movimiento circular. Desplazamiento angular. Velocidad angular. Aceleración angular, unidades / Movimiento curvilíneo en el plano: Componentes radial y transversal / Movimiento curvilíneo en el espacio / Movimiento relativo.

##### **3. ESTÁTICA / 7 HORAS**

Introducción. Interacción y fuerza. Unidades. Representación sistemas de fuerzas en el plano y en el espacio. Fuerza resultante. Componentes / Leyes de Newton / Sistema de referencia / Partícula y cuerpo rígido / Diagrama de cuerpo libre (D.C.L.) / Equilibrio de una partícula: Primera condición de equilibrio / Momento de una fuerza respecto a un punto. Equilibrio del cuerpo rígido: Segunda condición de equilibrio / Equilibrio de un cuerpo rígido sometido a dos fuerzas. Equilibrio de un cuerpo rígido.

##### **4. DINÁMICA DE UN PUNTO MATERIAL / 7 HORAS**

Introducción. Leyes de Newton / Fuerzas. Unidades. Masa y peso / Sistema de referencia inercial y sistema acelerado. Fuerza ficticia / Aplicaciones de las leyes de Newton al movimiento rectilíneo / Aplicaciones de las leyes de Newton al movimiento curvilíneo: Componentes tangencial y normal. Componentes radial y transversal.

##### **5. TEOREMAS DE CONSERVACIÓN DE UN PUNTO MATERIAL / 9 HORAS**

Introducción. Ecuación del trabajo y energía: Trabajo realizado por una fuerza. Energía cinética. Unidades / energía potencial. Trabajo realizado por el peso. Trabajo realizado por una fuerza gravitacional. Trabajo realizado por una fuerza elástica / Sistemas conservativos: Fuerzas conservativas. Función potencial / Conservación de la energía mecánica / Potencia. Unidades / Momento lineal o cantidad de movimiento lineal  $P$ . impulso lineal. Conservación de la cantidad de movimiento lineal / Choques.

##### **6. SISTEMAS DE PARTÍCULAS / 5 HORAS**

Introducción. Fuerzas internas y fuerzas externas. Centro de masa, cálculo del centro de masa. Movimiento del centro de masa / Momento lineal. Impulso lineal. Conservación del momento lineal / Ecuación del trabajo y la energía. Conservación de la energía.

## **7. FLUIDOS / 5 HORAS**

Fluidos. Densidad y presión. Variación de la presión con la profundidad en un líquido. Medida de la presión. Principio de Pascal. Principio de Arquímedes. Aplicaciones del Principio de Arquímedes.

## **8. VIBRACIONES Y ONDAS SONORAS / 5 HORAS**

Ley de Hooke. Movimiento armónico simple, ecuaciones. Sistema masa resorte. Energía potencial elástica y energía cinética. Movimiento de un péndulo. Movimiento ondulatorio. Tipos de onda. Elementos de una función de onda. Superposición e interferencia de ondas. Ondas estacionarias. Sonido, características. Energía e intensidad de ondas sonoras. Nivel de intensidad.

## **9. TEMPERATURA Y CALOR, TERMODINÁMICA / 7 HORAS**

Temperatura, dilatación térmica. Calor. Capacidad calorífica y calor específico. Cambios de fase. Propagación del calor. Leyes de la termodinámica.

## **V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS**

Laboratorio 1: Velocidad y Aceleración instantánea.

Laboratorio 2: Segunda Ley de Newton.

Laboratorio 3: Trabajo y Energía

Laboratorio 4: Experimento de Arquímedes.

Laboratorio 5: MAS

Laboratorio 6: Velocidad del Sonido.

Laboratorio 7: Dilatación lineal.

## **VI. METODOLOGÍA**

El curso se desarrolla en sesiones de teoría, práctica y laboratorio. En las sesiones de teoría, el docente presenta el fenómeno, los conceptos, las leyes y aplicaciones. En las sesiones prácticas el alumno resuelve diversos problemas y analiza su solución. En las sesiones de laboratorio el alumno manipula equipos y realiza mediciones que le permitan comprobar las leyes de la mecánica, presenta un informe. En el transcurso del curso los alumnos por grupos deben presentar y exponer un proyecto integrador que contenga los temas desarrollados en el curso. En todas las sesiones se promueve la participación activa del alumno.

## **VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN**

Sistema de Evaluación "F". Cálculo del Promedio Final:  $PF = \frac{EP+2EF+PP}{4}$

EP: Examen Parcial (Peso 1) EF: Examen Final (Peso 2) PP: Promedio de Prácticas (Peso 1)

Cantidad de Prácticas : Cuatro (04)

Cantidad de Prácticas de Laboratorio : Siete (07)

EL PROMEDIO DE PRÁCTICAS (PP) se obtiene de la siguiente manera: Se eliminan, por reglamento, dos (02) prácticas de laboratorio con las notas más bajas y se obtiene el PROMEDIO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIOS (PPL) de las cinco (05) prácticas de laboratorios restantes. También se elimina la práctica calificada con nota más baja y se obtiene el PROMEDIO DE PRÁCTICAS CALIFICADAS (PPC) de las tres (03) prácticas calificadas restantes.

$$PP = \frac{PPL + PPC}{2}$$

## VIII. BIBLIOGRAFÍA \*

1. **BEDFORR, A.** Fowler, W. Mecánica para ingeniería ESTATICA Y DINAMICA (2 Volúmenes). Editorial Addison – Wesley Iberoamericana E.U.A., 2006.
2. **RAYMOND A.** Serway. Física, Tomo I – Editorial Mc Graw – Hill, Colombia, 1996.
3. **SEARS, Francis.** “Fundamentos de Física: Mecánica, Calor y Sonido” Editorial Aguilar, España, 2008.
4. **TIPLER Paul.** “Física” Tomo I, Editorial Reverte S.A., España, reimpresión octubre del 2008.
5. **SERWAY – FAUGHN.** Física 5ta. Edición Editorial Prentice Hall 2001.